

普通物理學實驗

扭擺與剛性係數

組別：第四組

組員：

4115064201 洪秉寬

4115064204 林致齊

4115064213 胡庭睿

實驗目的

這次實驗希望用實際量到的時間，分清楚「扭得比較大」與「比較難轉動」對扭擺的影響。我們改變起始扭角，觀察平衡位置的角速度與週期，再利用已知圓盤作為校正物，推算圓環及圓柱的轉動慣量。最後由鋼絲尺寸求剛性係數，檢查量測結果是否合理，並找出最值得改善的測量環節。

實驗原理

扭轉回復力矩與簡諧運動

在鋼絲的線性彈性範圍內，扭轉角度越大，回復力矩越大，方向則朝向平衡位置。忽略阻尼時：

$$\tau = -K\theta = I\ddot{\theta}, \quad T = 2\pi\sqrt{I/K}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (1)$$

τ 為力矩 ($\text{N} \cdot \text{m}$)， K 為扭轉常數 ($\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$)， θ 為相對平衡位置的角位移 (rad)， I 為系統對鋼絲軸的轉動慣量 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)， T 為週期 (s)， ω_0 為振盪角頻率 (rad/s)。 θ 上的一點及兩點分別表示對時間的一次與二次微分； ω_0 與物體瞬間角速度 $\dot{\theta}$ 不同。

$$\frac{1}{2}K\theta^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 = E, \quad \dot{\theta}_{\max}^2 = \frac{K}{I}\theta_{\max}^2 \quad (2)$$

E 為總機械能 (J)；下標 max 表示最大值。最大扭角處動能為零，平衡位置的角速度最大，因此兩者平方應成正比。理論斜率為 K/I ，也等於 $4\pi^2/T^2$ 。

由週期求轉動慣量

$$I_1 = \frac{M_1 r^2}{2}, \quad K = \frac{4\pi^2 I_1}{T_1^2 - T_0^2}, \quad I_0 = \frac{T_0^2 I_1}{T_1^2 - T_0^2} \quad (3)$$

$$I_j = I_1 \frac{T_j^2 - T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} \quad (j = 2, 3), \quad I_{3,\text{th}} = m_A r_A^2 + 2m_A L^2 \quad (4)$$

M_1 、 r 分別為圓盤質量與半徑； I_0 為空基座轉動慣量， I_1 、 I_2 、 I_3 分別為圓盤、圓環及兩圓柱的附加轉動慣量。 T_0 為空基座週期， T_1 、 T_2 、 T_3 分別為基座加上對應物體後的系統週期。 m_A 、 r_A 為單一圓柱質量與半徑， L 為圓柱中心至轉軸的距離。上述計算要求各配置具有相同的 K 與基座轉動慣量。

圓環鉛直懸掛，且轉軸通過圓心、沿圓環平面內的直徑時，其理論轉動慣量為：[1]

$$I_{2,\text{th}} = M_2 \left(\frac{b^2 + c^2}{4} + \frac{a^2}{12} \right)$$

M_2 為圓環質量， b 、 c 分別為外半徑與內半徑， a 為圓環厚度。平行軸定理則用來計算兩圓柱偏離中心轉軸後的轉動慣量。[3]

由鋼絲尺寸求材料剛性係數

$$K = \frac{n\pi R^4}{2\ell}, \quad n = \frac{4\pi\ell M_1 r^2}{R^4 (T_1^2 - T_0^2)} \quad (5)$$

n 為剪切模數／剛性係數 (Pa)， R 為鋼絲半徑 (m)， ℓ 為有效自由長度 (m)。 K 隨鋼絲尺寸改變， n 則描述材料性質。

實驗方法

實驗以鋼絲懸掛水平基座，透過光電閘量測遮光片通過平衡位置的時間。第一部分以起始扭角為自變量，保持基座及鋼絲配置不變，分別記錄五次遮光時間與兩週期總時間，檢查最大角速度及週期對扭角的反應。

第二部分以已知質量及半徑的圓盤校正扭擺，再改掛圓環、對稱放置兩個圓柱，並改變圓柱到轉軸的距離。每種配置記錄三次四週期總時間，利用週期平方差的比值消去空基座慣量與扭轉常數。第三部分以鋼絲半徑與有效長度，把量到的扭轉常數換成材料剛性係數。這個設計使同一組裝置可同時檢驗簡諧運動及平行軸定理。[1]

數據分析

尺寸與質量

項目	原始紀錄	計算用 SI 值
遮光片寬度 Δx	1.12 cm	0.0112 m
光電閘到轉軸 d	16.5 cm	0.165 m
圓盤 M_1 與 r	1.07 kg ; 9.26 cm	1.07 kg ; 0.0926 m
圓環 M_2 與厚度 a	3160 g ; 2.6 cm	3.160 kg ; 0.026 m
圓環外半徑 b 與內半徑 c	9.39 cm ; 6.6 cm	0.0939 m ; 0.066 m
單一圓柱 m_A 與 r_A	830 g ; 2.5146 cm	0.830 kg ; 0.025146 m
圓柱中心距離 L	13.7 ; 12.1 ; 10.6 cm	0.137 ; 0.121 ; 0.106 m
鋼絲 R 與 ℓ	0.0224 cm ; 159.8 cm	0.000224 m ; 1.598 m

光電閘距離改記為 d ，避免和鋼絲半徑 R 混淆。圓環外半徑 $b = 9.39$ cm，內半徑 $c = 6.6$ cm，兩者均已確認為半徑。

鋼絲直徑量測

次數	直徑 D (cm)
1	0.0448
2	0.0447
3	0.0450
4	0.0447
5	0.0448
平均	0.0448

平均直徑為 0.0448 cm，除以 2 得平均半徑 $R = 0.0224 \text{ cm} = 0.000224 \text{ m}$ 。後續剛性係數公式使用半徑。

第一部分原始遮光時間

$\theta_{\max}$	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	總時間 t
225°	107.0	109.0	109.0	110.0	112.0	75 s
180°	138.1	136.7	134.5	137.5	152.0	75 s
135°	210.9	191.3	193.5	219.2	226.6	75 s
90°	264.4	217.5	136.2	245.9	225.8	76 s
45°	424.9	430.7	462.9	303.7	343.6	76 s

五次遮光時間單位均為 ms；右欄為兩個完整週期的總時間。135° 第二筆依原紀錄確認為 191.3 ms。45° 五筆平均重算為 393.16 ms，原手寫平均 393.22 ms 不沿用。全部原始測值保留。

計算先保留完整位數，表內多列小數供核對；這不代表測量具備相同精度。五組空基座週期依序為 37.5、37.5、37.5、38.0、38.0 s，平均 $T_0 = 37.70 \text{ s}$ 。

第一部分角速度與週期分析

$$\dot{\theta}_{\max} \approx \frac{\Delta x}{d \overline{\Delta t}}, \quad \dot{\theta}_{225} = \frac{1.12/16.5}{109.40 \times 10^{-3}} = 0.620464 \text{ rad/s}$$

$\overline{\Delta t}$ 為五次遮光時間的算術平均， d 為光電閘到轉軸的距離。依紀錄表以平均時間估算通過平衡位置的角速度；它是有限遮光區間的速度近似值。

角度	$\overline{\Delta t}$ (ms)	$s_{\Delta t}$ (ms)	$\dot{\theta}_{\max}$ (rad/s)	$\theta_{\max}^2$ (rad ²)	$\dot{\theta}_{\max}^2$ (rad ² /s ²)
225°	109.40	1.82	0.620464	15.421257	0.384976
180°	139.76	6.98	0.485681	9.869604	0.235886
135°	208.30	15.56	0.325870	5.551652	0.106191
90°	217.96	49.20	0.311428	2.467401	0.096987
45°	393.16	66.60	0.172649	0.616850	0.029808

$s_{\Delta t}$ 為五筆讀值的樣本標準差，僅用來描述分散程度。連續擺動中的讀值可能受阻尼影響，不能直接視作五次獨立實驗的測量不確定度。角度先轉成 rad 再平方。

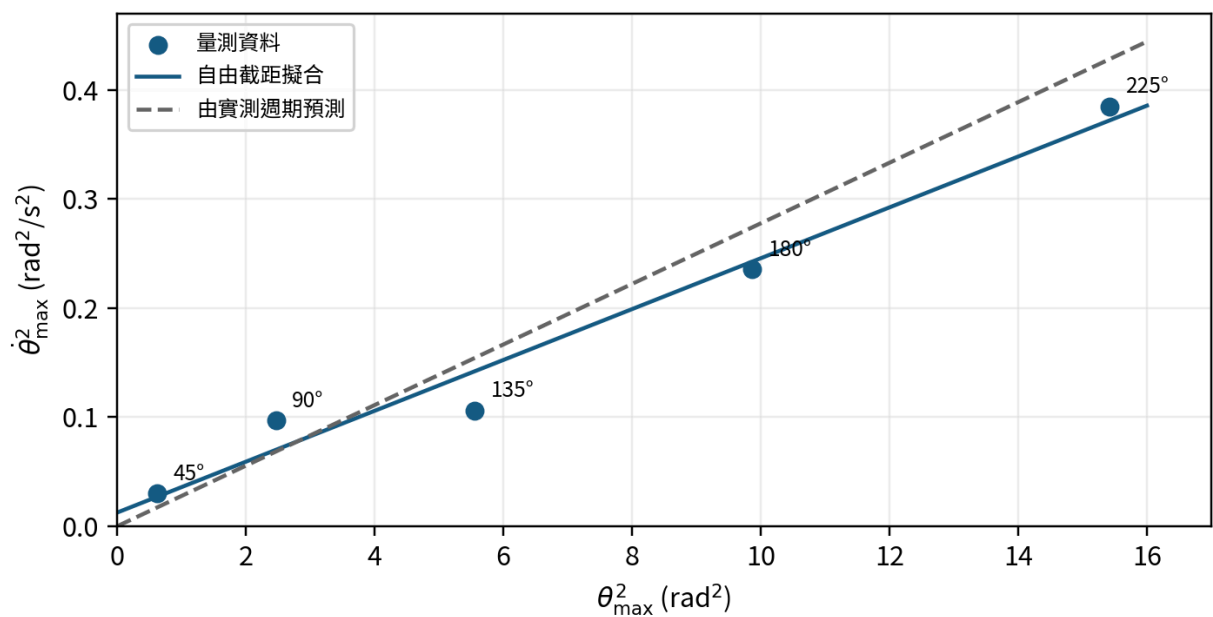


圖1 最大角速度平方與最大扭角平方。實線為未強制通過原點的最小平方法；虛線由 $T_0 = 37.70$ s 預測。

$$y = 0.02331892x + 0.01254259, \quad R_{\text{fit}}^2 = 0.972045, \quad T_{\text{fit}} = \frac{2\pi}{\sqrt{0.02331892}} = 41.1458 \text{ s}$$

此處 $x = \theta_{\max}^2$ ， $y = \dot{\theta}_{\max}^2$ ；斜率單位為 s^{-2} ，截距單位為 rad^2/s^2 。由能量守恆可得斜率 $m = K/I = 4\pi^2/T^2$ ，因此可用 $T = 2\pi/\sqrt{m}$ 反推週期。

以實測平均週期為分母，差異為 $|41.1458 - 37.70|/37.70 \times 100\% = 9.14\%$ 。若依理論限制截距為零，斜率為 $0.02446124 \text{ s}^{-2}$ ，週期為 40.1736 s ，差異為 6.56% 。主結果使用自由截距擬合，兩種結果均列出，不以誤差較小作為選模依據。

225° 到 45° 的週期僅介於 37.5~38.0 s，未見扭角愈大、週期愈長的趨勢，與理想扭擺的振幅獨立性大致相符；但秒級總時間紀錄不足以排除小幅差異。

第二部分各配置的週期

配置	第1次四週期 (s)	第2次四週期 (s)	第3次四週期 (s)	平均週期 (s)
圓盤	171.3296	171.8213	171.3992	42.879175
圓環	195.1355	195.1035	194.7102	48.745767
圓柱 13.7 cm	263.3376	263.7469	262.9921	65.839717
圓柱 12.1 cm	243.6630	243.5091	243.5535	60.893800
圓柱 10.6 cm	225.3057	224.9290	224.7146	56.245775

配置	第1次週期 (s)	第2次週期 (s)	第3次週期 (s)
圓盤	42.832400	42.955325	42.849800
圓環	48.783875	48.775875	48.677550
圓柱 13.7 cm	65.834400	65.936725	65.748025
圓柱 12.1 cm	60.915750	60.877275	60.888375
圓柱 10.6 cm	56.326425	56.232250	56.178650

原紀錄中圓柱欄雖印成「週期」，實際填入四週期總時間，因此三欄一律除以 4。以 13.7 cm 組為例，平均總時間為 263.3588667 s，平均週期為 65.8397167 s。

校正與計算示例

圓盤 $I_1 = 1.07 \times 0.0926^2 / 2 = 0.0045874966 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。以 $T_0 = 37.70 \text{ s}$ 、 $T_1 = 42.879175 \text{ s}$ 得到 $K = 4.33962 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ ， $I_0 = 0.0156234 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。圓環計算如下：

$$I_2 = 0.0045874966 \times \frac{48.7457667^2 - 37.70^2}{42.879175^2 - 37.70^2} = 0.0104961964 \text{ kg m}^2$$

$$I_{2,\text{th}} = M_2 \left(\frac{b^2 + c^2}{4} + \frac{a^2}{12} \right) = 0.0105848492 \text{ kg m}^2$$

兩圓柱的實驗值使用相同週期平方差公式。理論值使用 $I_3 = m_A r_A^2 + 2m_A L^2$ ，例如 $L = 0.137 \text{ m}$ 時， $I_{3,\text{th}} = 0.830 \times 0.025146^2 + 2 \times 0.830 \times 0.137^2 = 0.03168137 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

物體	$I_{\text{實驗}} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	$I_{\text{理論}} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	相對差異
圓環	0.01049620	0.01058485	0.84%
兩圓柱 13.7 cm	0.03202721	0.03168137	1.09%

物體	$I_{\text{實驗}} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$	$I_{\text{理論}} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$	相對差異
兩圓柱 12.1 cm	0.02513702	0.02482889	1.24%
兩圓柱 10.6 cm	0.01915202	0.01917659	0.13%

相對差異 = $|I_{\text{實驗}} - I_{\text{理論}}| / I_{\text{理論}} \times 100\%$ 。圓環使用已確認的內、外半徑代入講義式 (13)；所有實驗值暫以共同 K 分析，重綁鋼絲對後兩組圓柱結果的影響詳見「鋼絲重綁與共同校正條件」一節。

圓柱位置與轉動慣量的關係

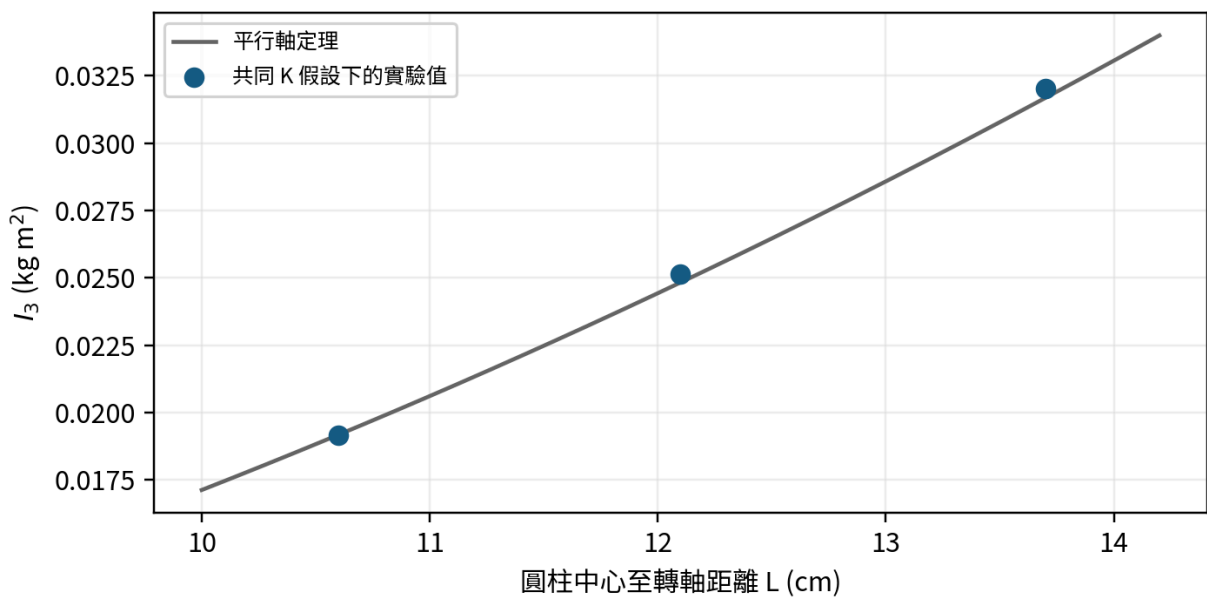


圖2 兩圓柱轉動慣量與中心距離。曲線為平行軸定理的理論預測；實驗點以共同扭轉常數換算，其中 10.6 cm 與 12.1 cm 兩組在鋼絲重綁後量測，僅作暫估比較。

圓柱中心距離由 10.6 cm 增至 13.7 cm 時，計算出的轉動慣量由 0.0191520 增至 0.0320272 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。方向與 $I_3 = m_A r_A^2 + 2m_A L^2$ 一致。理論式中的 L^2 表示距離增加的影響會逐漸變大，不能把 I_3 與 L 的關係說成正比。只有三種距離，也不足以單靠曲線外觀完整驗證平方關係。此外，各組測量跨越鋼絲重綁前後，無法單靠本圖分離距離改變與裝置改變的影響。

圓環轉動慣量的比較

本次確認圓環外半徑 $b = 9.39 \text{ cm}$ 、內半徑 $c = 6.6 \text{ cm}$ ，因此可直接代入講義式 (13)。所得理論轉動慣量為 0.01058485 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，實驗值為 0.01049620 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，實驗值比理論值低約 0.84%，兩者相當接近。這支持以週期平方差估算轉動慣量的方法，但仍須留意圓環的固定位置、尺寸量測及週期讀值所造成的影響。

鋼絲重綁與共同校正條件

操作過程曾在圓柱第一組完成、第二組開始時發生鋼絲斷裂並重綁。鋼絲有效長度若改變， K 也會改變，重綁前量到的 T_0 與 T_1 便不能無條件沿用到後兩組。現有紀錄沒有重綁前後各自的有效長度及空基座、加圓盤週期，所以表中後兩組只是共同 K 假設下的估算。

重綁若使鋼絲縮短，因 $K = n\pi R^4/(2\ell)$ ， K 會增大、相同配置的週期會縮短；此時仍用舊的 K 換算，可能低估後測物體的轉動慣量。距離變小與鋼絲變短都可能讓週期下降，現有資料無法把兩者分開。後兩組與理論接近，不足以單獨證明系統誤差已被消除。

若其餘條件不變，鋼絲縮短而沿用舊校正值，會使算出的轉動慣量偏低。不過，12.1 cm 組的實驗值比理論值高約 1.24%，10.6 cm 組則低約 0.13%，並沒有一致偏低。因此，鋼絲縮短只能說明一種可能的偏差方向，不能單獨解釋兩組結果，也不能因為結果接近理論就認定重綁沒有影響。

第三部分鋼絲剛性係數

$$n = \frac{4\pi(1.598)(1.07)(0.0926)^2}{(0.000224)^4(42.879175^2 - 37.70^2)} = 1.753544996 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

依本次尺寸紀錄及共同校正結果， n 約為 $1.75 \times 10^{11} \text{ Pa}$ ，即 175 GPa。五次鋼絲直徑的平均為 0.0448 cm，即 0.448 mm，除以 2 得平均半徑 0.0224 cm。將此半徑與本次長度、週期代入，可得 n 約為 $1.75 \times 10^{11} \text{ Pa}$ ，即 175 GPa。

OpenStax《University Physics Volume 1》第12.3節表12.1列出的鋼材剪切模數約為 $7.5 \times 10^{10} \text{ Pa}$ 。[2] 以此作一般鋼材參考，相對偏差 = $|1.753545 \times 10^{11} - 7.5 \times 10^{10}| / (7.5 \times 10^{10}) \times 100\% = 133.81\%$ 。這是對教科書近似參考值的比較，並非對這條未知牌號鋼絲的認證值誤差。不能把楊氏係數或體積彈性模數拿來作本實驗的參考值。

第三部分剛性係數的敏感度與誤差來源

$$\frac{\delta n}{n} \simeq \frac{\delta \ell}{\ell} + \frac{\delta M_1}{M_1} + 2\frac{\delta r}{r} - 4\frac{\delta R}{R} - \frac{2T_1\delta T_1 - 2T_0\delta T_0}{T_1^2 - T_0^2}$$

δ 表示小幅輸入改變；上式用來判斷敏感度與偏差方向，並不是完整的量測不確定度。半徑低估 1% 會使 n 約高估 4%；有效長度高估 1% 則使 n 約高估 1%。

本次五次鋼絲直徑介於 0.0447~0.0450 cm，平均為 0.0448 cm。讀值的分散程度不大，但五次讀值接近，不能排除共同的零點偏差或讀值方式問題。由於尚未確認量具解析度及零點修正，不能直接把五次讀值的分散程度當成完整的不確定度。

固定其餘數值，若要得到 75 GPa，鋼絲半徑須約為 0.277 mm，比本次平均半徑 0.224 mm 大約 24%。這遠大於五次讀值的相對分散程度，因此不能只用這五次量測的分散來解釋剛性

係數偏高。此反算只用來比較差距大小，不能取代原始測值。半徑因四次方關係而值得優先檢查，但目前仍不足以認定它就是實際上最大的誤差來源。

T_0 取 37.5 s 時， n 約為 169 GPa；改用五組平均 37.70 s 時為 175 GPa，仍明顯高於 75 GPa，因此 T_0 的選取不足以解釋全部偏差。此外，計算使用的鋼絲長度必須與校正 K 時的裝置狀態一致。若使用重綁後較短的長度，搭配重綁前的 K ，在其他條件不變時反而會使 n 偏低，不能用來解釋本次偏高的結果。現有紀錄仍需確認 159.8 cm 對應的是哪一次裝置狀態。

第一部分數據品質的檢查

90° 組遮光時間標準差為 49.20 ms，約占平均的 22.57%；45° 組為 66.60 ms，占 16.94%，高於 225° 組的 1.66%。90° 中 136.2 ms 的讀值特別短，且讀值次序並非單純逐次增加，所以不能只用阻尼造成振幅下降解釋所有分散。光電閘未對準平衡位置、基座伴隨左右晃動、遮光片斜向通過或紀錄讀值的問題，都值得在重測時逐一檢查。目前沒有足夠證據刪除任何一筆。

圖1的 $R^2 = 0.972$ 代表線性趨勢明顯，不等於能量完全守恆或儀器準確。正截距與9.14%的週期差異，仍顯示模型、量測及平均方法之間存在偏離。

五次遮光時間來自同一次釋放後的連續通過。若過程中存在阻尼，後續振幅與通過平衡位置的速度會逐漸下降，因此以五次平均時間估算的速度，可能低於最初扭角所對應的最大角速度。在各組衰減比例相近的情況下，這會使擬合斜率偏小、反推週期偏大，與本次反推週期較長的方向一致。不過，實際遮光時間並未一致逐次增加，所以阻尼仍不足以解釋全部差異。

結果與討論

改善方法與延伸應用

優先改善的量測

第一，鋼絲更換或重綁後重新量空基座與加圓盤週期，並記錄夾持點間長度。這能避免把裝置改變誤認為物體轉動慣量改變。

第二，保留量具與量測位置的照片，清楚標示各項尺寸，並在鋼絲至少五處量直徑、記錄原始讀值及零點修正，再除以2取半徑。

第三，先讓基座的左右晃動停止，再讓遮光片中心沿同一路徑穿過光電閘。每個起始角度重新釋放數次，量測相同位置的通過事件；若用同方向通過事件相減，就可直接得到完整週期。延長至多個週期再平均，可降低人工啟停或秒級取值對單一週期的影響。

替代方法與適用情況

可在基座加上標記，使用固定鏡頭錄影追蹤角度隨時間的變化，再擬合有阻尼的振盪曲線。這能同時觀察週期、振幅衰減與非扭轉晃動，代價是必須校正鏡頭視角與影片幀率。若只需更可靠的 K ，也可增加數個已知慣量，在同一鋼絲條件下畫 T^2 對附加慣量圖，由斜率 $4\pi^2/K$ 求 K ，比只用兩個配置更容易發現異常點。

延伸應用

扭擺量測可延伸至不規則零件的慣量估測，協助分析馬達啟停、控制系統加減速與旋轉機構負載；已知物體慣量後，也能反過來比較不同線材的扭轉剛度。實際應用時須把夾具慣量、阻尼與軸的位置納入校正。

測量不規則物體時，不必事先知道完整形狀，但必須明確指定轉軸，並將物體固定，避免滑動或變形。應盡量使質心位於懸掛軸上，以減少側向晃動；若使用額外固定架，還須扣除固定架的轉動慣量。校正與測量時，也必須保持鋼絲長度及夾持條件一致。

結論

空基座在五種扭角下的平均週期為37.70 s，週期末隨扭角出現明顯單調變化。最大角速度平方與扭角平方呈近似線性，擬合反推週期為41.15 s，與實測相差9.14%，因此資料支持理論趨勢，但仍有可觀偏離。

圓環與重綁前的 13.7 cm 圓柱組，其轉動慣量相對理論值的差異分別約為 0.84% 與 1.09%。重綁後兩組雖然也接近理論值，但缺少重新校正的資料，不能只憑差異小就判定測量準確。以平均鋼絲半徑 0.0224 cm 計算，剛性係數約為 175 GPa，比一般鋼材 75 GPa 的參考值高約 134%，目前尚不足以得到可靠的材料參數。後續應優先確認線徑量測與零點修正，並在鋼絲重綁後重新校正。

參考資料

1. 課程講義〈實驗六 扭擺與剛性係數〉，頁6-1至6-10；作者、版次、出版單位與年份未標示。另參照課程〈實驗報告格式〉兩頁投影片及本組三頁量測紀錄。
2. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebis. University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University (Houston, Texas, USA), 2016。線上版未標版次，第1冊，第12.3節 Stress, Strain, and Elastic Modulus，表12.1。HTML版無固定頁碼，查閱日期2026-09-28。

<https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/12-3-stress-strain-and-elastic-modulus>

3. 同[2]，第10.5節 Calculating Moments of Inertia，式10.19、10.20及圓盤積分推導。HTML版無固定頁碼，查閱日期2026-09-28。

<https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-5-calculating-moments-of-inertia>

工作分配

組員	學號	工作分配
洪秉寬	4115064201	33%
林致齊	4115064204	33%
胡庭睿	4115064213	34%